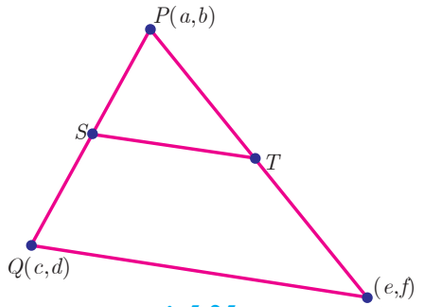
$$ST \text{-யின் சாய்வு} = \frac{\frac{b+f}{2} - \frac{b+d}{2}}{\frac{a+e}{2} - \frac{a+c}{2}} = \frac{f-d}{e-c}$$

மற்றும் QR –யின் சாய்வு $= \frac{f-d}{e-c}$

எனவே, ST ஆனது QR-க்கு இணை ஆகும்.
(ஏனெனில், இவற்றின் சாய்வுகள் சமம்)



படம் 5.25

மேலும்
$$ST = \sqrt{\left(\frac{a+e}{2} - \frac{a+c}{2}\right)^2 + \left(\frac{b+f}{2} - \frac{b+d}{2}\right)^2}$$
$$= \frac{1}{2}\sqrt{(e-c)^2 + (f-d)^2}$$
$$\text{ST} = \frac{1}{2}QR$$

குறிப்பு

வடிவியல் தேற்றத்தினை ஆயத்தொலை வடிவியல் மூலம் நிரூபிக்கலாம் என்பதற்கு மேற்கண்ட எடுத்துக்காட்டு ஓர் உதாரணம் ஆகும்.

இதிலிருந்து, ST ஆனது QR -க்கு இணையாகவும் அதன் பாதியாகவும் இருக்கிறது.

பயிற்சி 5.2

1. X அச்சுடன் மிகை திசையில் சாய்வு கோணத்தைக் கொண்ட கோட்டின் சாய்வு என்ன?
   (i) $90°$ (ii) $0°$
2. பின்வரும் சாய்வுகளைக் கொண்ட நேர்க்கோடுகளின் சாய்வுக் கோணம் என்ன? (i) 0 (ii) 1
3. கொடுக்கப்பட்ட புள்ளிகளை இணைக்கும் நேர்க்கோட்டின் சாய்வைக் காண்க.
   (i) $\left(5, \sqrt{5}\right)$ மற்றும் ஆதிப்புள்ளி (ii) $(\sin\theta, -\cos\theta)$ மற்றும் $(-\sin\theta, \cos\theta)$
4. $A(5,1)$ மற்றும் P ஆகியவற்றை இணைக்கும் கோட்டிற்குச் செங்குத்தான கோட்டின் சாய்வு என்ன? இதில் P என்பது $(4,2)$ மற்றும் $(-6,4)$ என்ற புள்ளிகளை இணைக்கும் கோட்டுத் துண்டின் நடுப்புள்ளி ஆகும்.
5. $(-3,-4)$, $(7,2)$ மற்றும் $(12,5)$ என்ற புள்ளிகள் ஒரு கோடமைந்தவை எனக் காட்டுக.
6. $(3,-1)$, $(a,3)$ மற்றும் $(1,-3)$ ஆகிய மூன்று புள்ளிகள் ஒரு கோடமைந்தவை எனில் a -யின் மதிப்பு காண்க?
7. $(-2,a)$ மற்றும் $(9,3)$ என்ற புள்ளிகள் வழிச் செல்லும் நேர்க்கோட்டின் சாய்வு $-\frac{1}{2}$ எனில் a -யின் மதிப்பு காண்க.
8. $(-2,6)$ மற்றும் $(4,8)$ என்ற புள்ளிகள் வழிச் செல்லும் நேர்க்கோடானது $(8,12)$ மற்றும் $(x,24)$ என்ற புள்ளிகள் வழிச் செல்லும் நேர்க்கோட்டிற்குச் செங்குத்து எனில், x -யின் மதிப்பு காண்க.
9. கொடுக்கப்பட்ட புள்ளிகள் செங்கோண முக்கோணத்தை அமைக்கும் எனக் காட்டுக. மேலும் பிதாகரஸ் தேற்றத்தை நிறைவு செய்யுமா என ஆராய்க.
   (i) $A(1,-4)$, $B(2,-3)$ மற்றும் $C(4,-7)$ (ii) $L(0,5)$, $M(9,12)$ மற்றும் $N(3,14)$

X_Ch 5 TM.indd 227 15-12-2020 03:55:51 PM